

I. Strategische Rahmenwerke: Megatrends & Wandel

Technologie ist kein Selbstzweck, sondern der Enabler für fundamentale gesellschaftliche und wirtschaftliche Verschiebungen.

1. Das Konzept der Megatrends

- **Definition:** Megatrends sind „Tiefenströmungen des Wandels“. Sie werden metaphorisch als „**Lawinen in Zeitlupe**“ bezeichnet: Sie entwickeln sich langsam, sind aber enorm mächtig, unaufhaltsam und wirken auf alle Ebenen der Gesellschaft (Individuen, Unternehmen, Staaten).
- **Die 4 zentralen Merkmale (Klausur-Standardwissen):**
 1. **Dauer:** Sie haben eine Halbwertszeit von mindestens 50 Jahren.
 2. **Ubiquität:** Sie treten in allen Lebensbereichen auf (Allgegenwärtigkeit).
 3. **Globalität:** Es sind weltweite Phänomene, auch wenn sie regional unterschiedlich ausgeprägt sein können.
 4. **Komplexität:** Sie sind mehrschichtig und mehrdimensional.
- **Die Megatrend-Map:**
 - Visualisiert wie ein U-Bahn-Netzplan.
 - *Kernaussage:* Trends wirken nicht isoliert. Sie kreuzen sich, verstärken sich gegenseitig (Interdependenzen) und bilden Knotenpunkte. Kein Trend steht für sich allein.

2. Detaillierte Analyse der 11 Megatrends (Aus den Miro-Boards)

Jeder Megatrend besitzt einen „Technologischen Kern“, ohne den er in der heutigen Form nicht denkbar wäre. Hier sind die spezifischen Ergebnisse der Gruppenarbeiten:

A. Globalisierung

- **Definition:** Ständige Bewegung von Menschen, Gütern, Kapital und Informationen über Grenzen hinweg.
- **Status Quo:** Trotz Krisen (Pandemie, Geopolitik) findet **keine De-Globalisierung** statt.
- **Der Wandel:** Übergang vom schnellen „Turbo“ hin zur „Slowbalisation“.
 - Bewusstere Vernetzung.
 - Fokus verschiebt sich von reiner Effizienz (Just-in-Time) zu **Resilienz** (Widerstandsfähigkeit/Sicherheit).
- **Technologischer Kern:** Globale Kommunikationsplattformen, digitale Lieferkettenüberwachung (Track & Trace), KI zur Prognose von Lieferengpässen.
- **Herausforderung:** Europa verliert an Innovationskraft und politischer Stärke im globalen Wettbewerb.

B. Wissenskultur

- **Definition:** Wissen wird zur zentralen Ressource für Innovation und Wettbewerbsfähigkeit.
- **Technologischer Kern:**
 - Wissensmanagement-Systeme & Kollaborationstools (z. B. Slack, Teams, Miro).
 - KI-gestützte Lernplattformen (Adaptive Learning).
- **Datenlogik:**
 - Analyse von Nutzungsdaten identifiziert „Skills Gaps“ (Wissenslücken) in der Belegschaft.
 - KI erstellt **personalisierte Lernpfade** statt Standard-Schulungen.
- **Automatisierung:** KI-Systeme kuratieren Wissen automatisch und vernetzen Experten innerhalb von Organisationen.

C. Konnektivität

- **Definition:** Die permanente Vernetzung von Menschen, Objekten und Daten. Das „Rückgrat“ der digitalen Wirtschaft.
- **Technologischer Kern:**
 - **5G/6G:** Echtzeit-Datenübertragung.

- **IoT (Internet of Things):** Sensoren in Alltagsgegenständen.
- **Cloud-Architekturen:** Dezentrale Speicherung und Rechenleistung.
- **Datenlogik & Business:**
 - **Predictive Maintenance:** Maschinen melden Wartungsbedarf, bevor sie ausfallen.
 - Smart Homes/Cities: Automatisierte Steuerung von Heizung/Verkehr basierend auf Echtzeitdaten.

D. Gesundheit

- **Paradigmenwechsel:** Weg vom reaktiven „Behandeln von Krankheit“ hin zum proaktiven, datengetriebenen **Management von Wohlbefinden**.
- **Technologischer Kern:**
 - KI in der Diagnostik (Bildanalyse bei MRTs oft besser als Menschen).
 - Wearables (Apple Watch, Oura Ring) für 24/7-Monitoring.
 - Biotechnologie & Genschere (CRISPR).
 - Telemedizin & OP-Robotik.
- **Zukunftsvisionen (Miro-Fakten):**
 - **Smart Toilets:** Tägliche Urinanalyse zur Früherkennung.
 - **Digital Twin des Körpers:** Simulation von Medikamentenwirkungen am virtuellen Zwilling statt am Patienten.
 - **Health-as-a-Service:** Abo-Modelle für Gesundheit.

E. Mobilität

- **Vision:** Nahtlose Mobilität („Mobility as a Service“ – MaaS). Nutzen statt Besitzen.
- **Technologischer Kern:**
 - Autonomes Fahren (Level 4/5).
 - Hyperloop & Flugtaxis (Urban Air Mobility).
 - Vernetzte Verkehrssysteme (V2X – Vehicle to Everything).
- **Datenlogik:**
 - 90% der Stadtfahrten könnten autonom sein (massive Unfallreduktion).
 - **Vehicle-to-Grid:** E-Autos dienen als mobile Stromspeicher („Energy Nodes“) zur Netzstabilisierung.

F. Ökointelligenz

- **Kern:** Technologie als Lösung für Klimaprobleme (Effizienz statt Verzicht). Verknüpfung von Natur und Tech.
- **Technologischer Kern:**
 - **Smart Grids:** Intelligente Stromnetze steuern volatile Energien (Wind/Sonne).
 - **Circular Economy:** Tracking von Materialien für Recycling (Digitaler Produktpass).
 - **Precision Farming:** KI und Drohnen optimieren Düngereinsatz in der Landwirtschaft.
- **Geschäftsmodell:**
 - **Energie-Arbitrage:** KI handelt Strom in Millisekunden (Kauf bei Überangebot/Negativpreisen, Verkauf bei Mangel).

G. Identitätsdynamik

- **Kern:** Wandel des „Wer bin ich?“. Identität ist fluide („Multigrafie“).
- **Technologischer Kern:**
 - Social Media & Digitale Plattformen.
 - **Metaverse/XR:** Avatare ermöglichen das Ausleben alternativer Identitäten.
 - Generative KI: Deepfakes, Filter.
- **Business Impact:**
 - **Identity-as-a-Service:** Hyper-Personalisierung von Produkten.
 - **KI-Influencer:** Virtuelle Persönlichkeiten (z. B. Lil Miquela), die nie altern, nie schlafen und vollständig kontrollierbar sind.
 - **Creator Economy:** Monetarisierung der eigenen Marke.

H. Urbanisierung

- **Kern:** Die Stadt als dominanter Lebensraum der Zukunft.
- **Technologie:**
 - Digitale Zwillinge der Stadt zur Simulation von Baumaßnahmen oder Verkehr.
 - IoT-Sensorik für Luftqualität und Verkehrsfluss.
- **Konzepte:**
 - **15-Minuten-Stadt:** Alles Lebensnotwendige in 15 Min. erreichbar.
 - **Vertical Farming:** Landwirtschaft in Hochhäusern zur Versorgung der Stadt.

I. Demografischer Wandel

- **Kern:** „Silver Society“ (Überalterung) und Fachkräftemangel.
- **Technologischer Kern:**
 - **Service-Robotik:** Unterstützung in der Pflege (körperlich und sozial).
 - **Exoskelette:** Arbeitserleichterung für ältere Arbeitnehmer.
 - **Smart Home (AAL):** Ambient Assisted Living (Sturzerkennung, Herdabschaltung).
- **Ziel:** Länger selbstbestimmt leben durch technische Assistenz.

J. Sicherheit

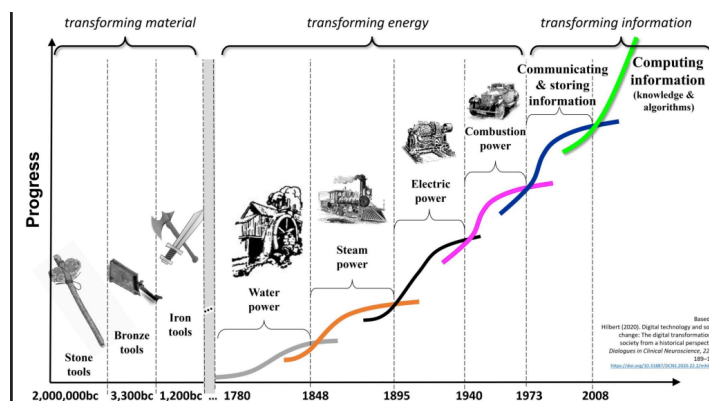
- **Wandel:** Von reaktiver Abwehr zu „**Predictive Security**“ (Vorhersage).
- **Technologie:**
 - KI-gestützte Cyber-Defense (Systeme patchen sich selbst).
 - Biometrie & Blockchain für eindeutige Identitätsnachweise.
- **Business:** Security as a Service; Sicherheit wird unsichtbar in Prozesse integriert.

K. Future of Work

- **Kern:** Auflösung von Ort und Zeit („Work-Life-Blending“).
- **Technologie:** Cloud, XR (Virtual Reality Meetings), KI-Automatisierung von Routine.
- **Logik:**
 - **Workforce on demand:** Plattformbasierte Arbeitsorganisation (Gig Economy).
 - **KI-Recruiting:** Algorithmen scannen Lebensläufe (Bias-Gefahr!).
 - **Fakt:** Remote Work kann Produktivität um 15–25% steigern.

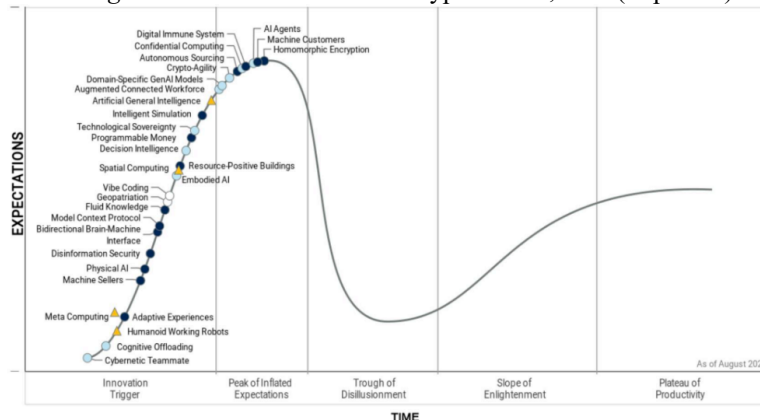
3. Technologie-Lebenszyklen & Management

- **S-Kurven:**
 - Beschreiben die Leistungsfähigkeit einer Technologie über die Zeit.
 - **Disruption:** Neue Technologien starten oft leistungsschwächer als etablierte, haben aber steileres Potenzial und überholen diese später (Start einer neuen S-Kurve).



- **Gartner Hype Cycle (Die 5 Phasen):**

- **Innovation Trigger:** Technologischer Auslöser.
 - **Peak of Inflated Expectations:** Hype-Gipfel (Überzogene Erwartungen).
 - **Trough of Disillusionment:** Tal der Tränen (Ernüchterung).
 - **Slope of Enlightenment:** Pfad der Erleuchtung (Verständnis wächst).
 - **Plateau of Productivity:** Produktivität (Mainstream).
- *Einordnung 2025:* GenAI rutscht vom Hype ins Tal; AGI (Super-KI) steht ganz am Anfang.



- **Kondratieff-Zyklen:** Langfristige Konjunkturwellen (ca. 50 Jahre). Aktuell Übergang vom 5. (Informationstechnik) zum 6. (Gesundheit/Biotech/Psychosoziale Kompetenz).

II. Daten & Infrastruktur: Das Fundament

Information wandelt sich vom *strategischen* zum **dominierenden** Produktionsfaktor. Die wertvollsten Unternehmen („Tera Caps“ wie Apple, Microsoft, Nvidia) basieren auf Daten.

1. Big Data (The 5 V's)

- **Volume:** Menge (Zettabytes).
- **Velocity:** Geschwindigkeit (Streaming/Echtzeit).
- **Variety:** Vielfalt der Formate (Text, Video, Sensor).
- **Veracity:** Unsicherheit/Wahrhaftigkeit (Datenqualität, „Dirty Data“).
- **Value:** Der ökonomische Wert („Data into Money“).

2. Speicherkonzepte & Datenarten (Miro/Vorlesung)

- **Strukturiert vs. Unstrukturiert:**
 - **Strukturiert:** Tabellen, SQL-Datenbanken (RDBMS). Leicht durchsuchbar, aber starr.
 - **Unstrukturiert:** Text, Bild, Video, Audio, Social Media. **Wichtig:** Unstrukturierte Daten wachsen am schnellsten und sind der Treibstoff für GenAI.
- **Data Warehouse vs. Data Lake:**
 - **Warehouse:** Metapher „Flaschenwasser“. Gereinigt, strukturiert, verpackt. Gut für klassisches Reporting (BI).
 - **Data Lake:** Metapher „Natürlicher See“. Speichert *alle* Rohdaten im Originalformat. Flexibel für Data Scientists und KI-Training. Man fischt heraus, was man braucht.
- **eScience (4. Paradigma):** Wissenschaft basiert heute auf „Data Exploration“. Der Computer findet Zusammenhänge in riesigen Datenmengen, die Menschen kognitiv nicht erfassen können.

3. Hardware-Enabler

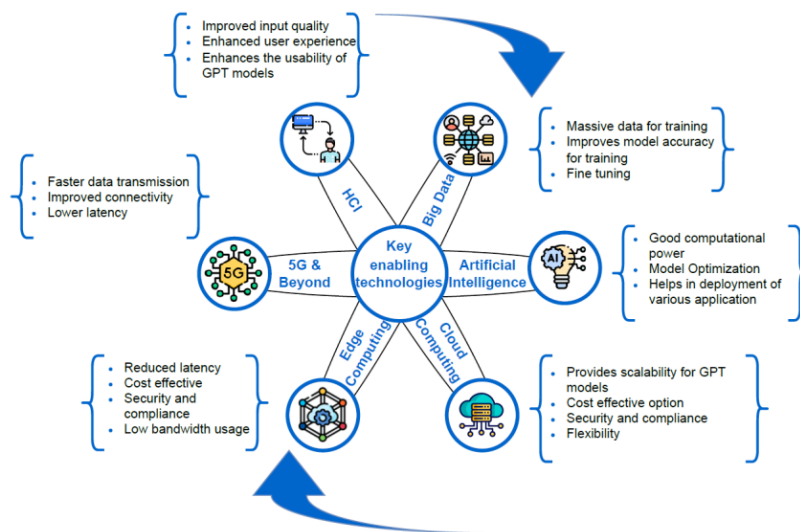
- **Moore's Law:** Verdopplung der Transistoren alle 18–24 Monate. Basis des exponentiellen Wachstums.
- **GPUs (Grafikkarten) als Gamechanger:**
 - CPUs (Prozessoren) arbeiten sequenziell (schrittweise).
 - GPUs (Nvidia) arbeiten **parallel**.

- Da Neuronale Netze und Deep Learning auf Matrix-Multiplikationen basieren, sind GPUs beim Training um den Faktor 100+ schneller. Ohne GPUs gäbe es keine moderne KI.

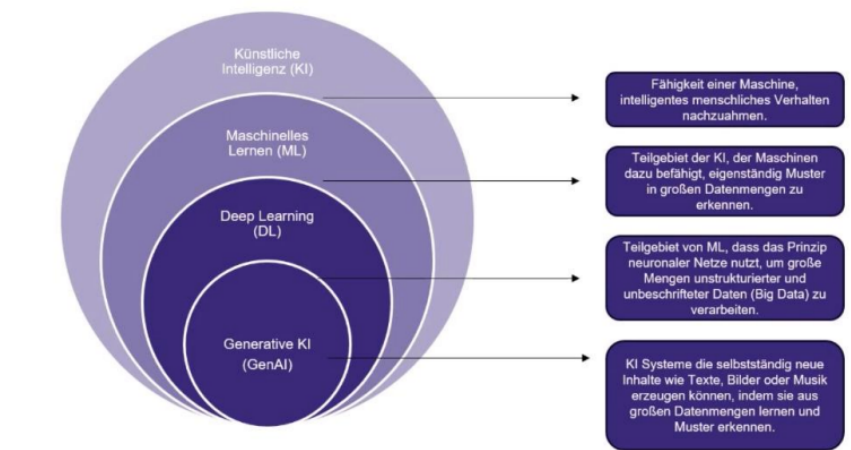
Was unterstützte den Siegeszug der KI?

- **Daten bzw. Big Data** – etwa zum Training von Künstlichen Neuronalen Netzen – sind heute in einer nie gekannten Menge verfügbar und ihre Menge steigt ständig.
- **Rechenleistung und Speicherplatz** sind so kostengünstig wie nie zuvor und können von Cloud-Anbietern wie Amazon, Google und Microsoft etc. problemlos bezogen werden.
- Die **Performance von Deep-Learning-Algorithmen** hat sich in den vergangenen Jahren drastisch verbessert.
- Die **Verbreitung von KI** in allen Lebensbereichen ist hoch, die meisten Menschen realisieren ihre Verwendung gar nicht mehr.
- Inzwischen existieren **viele kostenlos verfügbare (Open-Source-)Toolkits und Bibliotheken** zur Entwicklung von KI-Anwendungen.

GPT-Modell – Unterstützende Technologien



III. Künstliche Intelligenz: Definitionen & Konzepte



1. Was ist Intelligenz? (Definitionen & Dimensionen)

Intelligenz ist schwer greifbar. Die Miro-Ergebnisse zeigen verschiedene Perspektiven:

- **Definitionen:**
 - **Jean Piaget:** „Intelligenz ist das, was man einsetzt, wenn man nicht weiß, was zu tun ist.“ (Fokus auf Adaption an neue Situationen).
 - **Mainstream Science:** Eine sehr allgemeine geistige Fähigkeit, die u. a. schlussfolgerndes Denken, Planen, Problemlösen, abstraktes Denken und Lernen aus Erfahrung umfasst.
 - **Kurzdefinition:** Problemlösefähigkeit unter Unsicherheit.
- **Dimensionen der Intelligenz (Theorien):**
 - **Fluide Intelligenz:** Fähigkeit, neue Probleme zu lösen, Muster zu erkennen (unabhängig von gelerntem Wissen). $\rightarrow$ Hier holen KIs stark auf.
 - **Kristalline Intelligenz:** Abruf von gespeichertem Wissen und Erfahrung. $\rightarrow$ Domäne klassischer Datenbanken/Suchmaschinen.
 - **Emotionale Intelligenz (EQ):** Wahrnehmung und Steuerung eigener und fremder Gefühle. $\rightarrow$ Große Schwäche aktueller KI.
- **Vergleich Mensch vs. Maschine:**
 - **Menschliches Gehirn:** Ca. 86 Mrd. Neuronen, extrem energieeffizient (ca. 20 Watt Verbrauch), lernt oft aus wenigen Beispielen (Few-Shot).
 - **KI:** Benötigt riesige Datenmengen und enorme Energie (Rechenzentren), rechnet aber viel schneller und ermüdet nicht.

2. Differenzierung: Schwache vs. Starke vs. Super-KI

Die Unterscheidung ist für die Einschätzung des Business-Potenzials und der Risiken zentral, .

A. Schwache KI (Narrow AI / Weak AI)

- **Definition:** Systeme, die auf die Lösung **einer spezifischen Aufgabe** spezialisiert sind. Sie simulieren Intelligenz in einem engen Bereich.
- **Merkmale:**
 - Kein Bewusstsein, kein echtes Verständnis.
 - Übertrifft Menschen oft in dieser *einen* Aufgabe (z. B. Schach, Bilderkennung, Proteinfaltung).
- **Status: Heute Realität.** Alle aktuellen Systeme (ChatGPT, AlphaGo, Siri, Autopilot) sind schwache KI.
- **Business Use:** Automatisierung von Standardprozessen, Datenanalyse, Chatbots.

B. Starke KI (General AI / AGI - Artificial General Intelligence)

- **Definition:** Eine KI, die jede intellektuelle Aufgabe lösen kann, die auch ein Mensch lösen kann. Sie besitzt **Allgemeinintelligenz**.
- **Merkmale:**

- **Transferlernen:** Kann Wissen aus einem Bereich (z. B. Schach) auf einen völlig neuen (z. B. Unternehmensstrategie) übertragen.
- **Adaptivität:** Kommt mit unbekannten Situationen zurecht.
- *Debatte:* Braucht sie Bewusstsein/Sentience? (Experten uneinig).
- **Status: Zukunftsvision.** Prognosen schwanken (Optimisten: 2027-2030, Skeptiker: 2050+).
- **Risiken:** Arbeitsmarktverdrängung auch bei hochqualifizierten Jobs.

C. Super-KI (ASI - Artificial Super Intelligence)

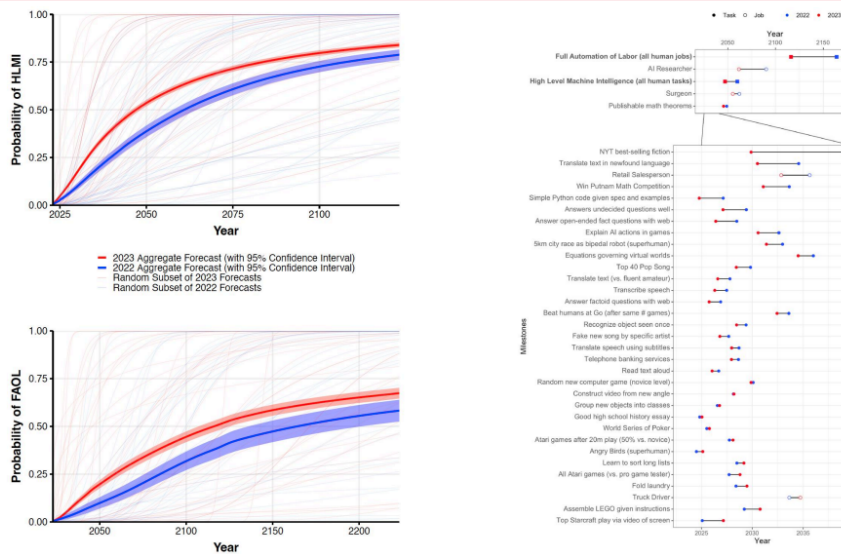
- **Definition:** Eine Intelligenz, die die kognitive Leistung des klügsten Menschen in *allen* Bereichen (Kreativität, soziale Kompetenz, Weisheit) massiv übertrifft.
- **Entstehung:** Könnte durch „Self-Improvement“ einer AGI entstehen (Intelligenzexplosion / Singularität).
- **Abstufungen (laut Miro):**
 - **Speed-Superintelligence:** Denkt wie ein Mensch, aber millionenfach schneller.
 - **Quality-Superintelligence:** Denkt in Dimensionen, die für Menschen kognitiv nicht erfassbar sind (wie ein Mensch im Vergleich zur Ameise).
- **Szenarien:**
 - *Positiv:* Lösung aller physikalischen Probleme (Klimawandel, Krankheiten, Energie durch Kernfusion).
 - *Negativ:* Kontrollverlust. Wenn die Ziele der ASI nicht perfekt mit menschlichen Werten übereinstimmen („Alignment Problem“), könnte sie die Menschheit als Hindernis betrachten.

3. Gemeinsamkeiten & Unterschiede (Tabelle aus Miro)

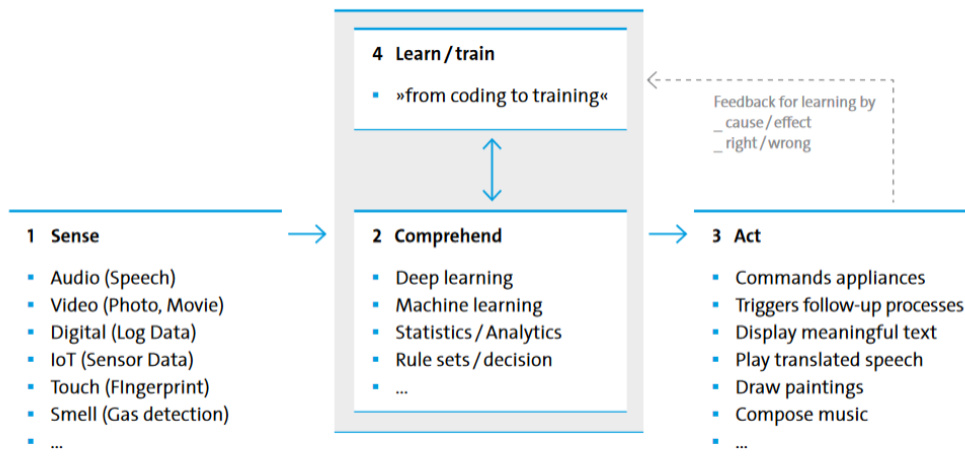
Merkmal	Menschliche Intelligenz	Starke KI (AGI)	Super-KI (ASI)
Grundlage	Biologisch (Gehirn), Evolution	Technisch (Neuronale Netze), Code	Technisch, selbst-optimierend
Bewusstsein	Vorhanden (Selbstwahrnehmung)	Unklar (Simulation vs. Echt)	Unbekannt / Andersartig
Geschwindigkeit	Langsam (biochemisch)	Sehr schnell (Lichtgeschwindigkeit)	Exorbitant schnell
Lernen	Braucht Pausen, vergisst	Lernt 24/7, vergisst nicht	Instantaner Zugriff auf alles Wissen
Energie	Effizient (20 Watt)	Energieintensiv (Megawatt)	Extrem energieintensiv (?)
Ethik/Moral	Intuitiv, emotional verankert	Muss programmiert/trainiert werden	Folgt eigener Logik (Gefahr!)

Erwartungen an die KI:

HLMI – High-level Machine Intelligence FAOL – Full Automation of Labor – Wie lange noch?



IV. Maschinelles Lernen: Methoden & Deep Dive



1. Das

„Kuchen-Gleichnis“ (The Cake Analogy)

Als Rahmenwerk dient das Zitat von **Yann LeCun** (Chef-KI-Wissenschaftler bei Meta), das die Verteilung der Informationsdichte beim Lernen beschreibt:

- **Der Boden (The Cake): Unsupervised / Self-Supervised Learning.** Hier findet der Großteil des Lernens statt (Basiswissen über die Welt).
- **Der Zuckerguss (The Icing): Supervised Learning.** Die gezielte Ausrichtung durch den Menschen.
- **Die Kirsche (The Cherry): Reinforcement Learning.** Nur ein minimales Feedback-Signal (Belohnung), das ganz am Ende steht.

2. Detaillierte Analyse der Lernarten

A. Überwachtes Lernen (Supervised Learning) – „Der Zuckerguss“

Dies ist der klassische Ansatz, der in der Industrie am häufigsten verwendet wird, aber teuer in der Vorbereitung ist.

- **Definition:** Das Modell lernt anhand von **gelabelten Daten** (Input + korrekter Output sind bekannt). Es ist vergleichbar mit dem Lernen mit einem Lehrer oder Lösungsbuch, .
- **Funktionsweise:**
 1. **Training:** Der Algorithmus erhält Eingaben (z. B. Bild) und Zielwerte (z. B. Label „Hund“).
 2. **Fehlerkorrektur:** Er vergleicht seinen Output mit dem Zielwert, berechnet den Fehler („Loss“) und passt die internen Parameter an, um diesen Fehler zu minimieren (Optimierung) .
 3. **Evaluation:** Test mit neuen Daten, die das Modell noch nie gesehen hat.
- **Praxisrelevanz & Use Cases:**
 - **Klassifikation:** Bilderkennung (Fehler in der Produktion finden), E-Mail-Spam-Filter.
 - **Regression:** Vorhersage von Zahlenwerten (Immobilienpreise, Umsatzprognosen).
 - **Predictive Maintenance:** Vorhersage von Maschinenausfällen basierend auf historischen Sensordaten .
- **Risiken & Grenzen:**
 - **Datenqualität:** Schlechte oder verzerrte Trainingsdaten führen zu falschen Entscheidungen („Garbage In, Garbage Out“).
 - **Overfitting:** Das Modell lernt die Trainingsdaten auswendig, statt das Muster zu verstehen, und versagt in der Realität.
 - **Kosten:** Das manuelle Labeln von Daten ist extrem zeit- und kostenintensiv .

B. Unüberwachtes Lernen (Unsupervised Learning) – „Der Tortenboden“

Hier wird versucht, ohne menschliche Hilfe Struktur in chaotische Daten zu bringen.

- **Definition:** Das System erhält **Rohdaten ohne Labels**. Es muss selbstständig Muster, Ähnlichkeiten oder Strukturen in den Daten finden, .
- **Funktionsweise:** Der Algorithmus gruppiert Datenpunkte, die sich mathematisch ähnlich sind, oder reduziert die Komplexität der Daten.
- **Praxisrelevanz & Use Cases:**
 - **Clustering:** Kundensegmentierung im Marketing (Gruppierung von Käufern mit ähnlichem Verhalten ohne vordefinierte Kategorien).
 - **Anomalieerkennung:** Identifikation von ungewöhnlichen Mustern (z. B. Kreditkartenbetrug oder Cyberangriffe), die vom Standard abweichen.
 - **Dimensionsreduktion:** Vereinfachung komplexer Datensätze für Analysen .
- **Vorteil:** Es sind keine teuren gelabelten Daten nötig. Man kann riesige Datenmengen nutzen.
- **Nachteil:** Die Ergebnisse sind oft schwer interpretierbar (Warum hat die KI diese Gruppe gebildet?) .

C. Bestärkendes Lernen (Reinforcement Learning - RL) – „Die Kirsche“

Diese Methode simuliert den biologischen Lernprozess durch Versuch und Irrtum.

- **Definition:** Ein **Agent** interagiert mit einer **Umgebung**. Für jede Aktion erhält er ein Feedback: **Belohnung (Reward)** oder **Bestrafung**, .
- **Funktionsweise:**
 - Der Agent beobachtet einen Zustand (State).
 - Er führt eine Aktion aus.
 - Er erhält Feedback (z. B. +1 Punkt für Gewinn, -1 für Crash).
 - Ziel: Maximierung der langfristigen kumulierten Belohnung (nicht nur des nächsten Schritts) .
- **Praxisrelevanz & Use Cases:**
 - **AlphaGo / Spiele:** Strategien entwickeln, die kein Mensch programmiert hat.
 - **Robotik:** Roboter lernen Laufen oder Greifen durch Ausprobieren.
 - **Autonomes Fahren:** Agenten lernen, Kollisionen zu vermeiden.
 - **Finanzhandel:** Algorithmen optimieren Trades .

- **Herausforderung:** Erfordert extrem viele Durchläufe (Simulationen) und eine präzise Definition der Belohnungsfunktion („Reward Hacking“ – der Agent findet Schlupflöcher) .

D. Self-Supervised Learning (SSL) – Die Brückentechnologie

Dies ist der technologische Durchbruch hinter modernen Sprachmodellen (LLMs) wie GPT.

- **Definition:** Ein Lernparadigma, bei dem das System die **Labels automatisch aus den Daten selbst generiert**. Es liegt konzeptionell zwischen Supervised und Unsupervised Learning, .
- **Funktionsweise (Pretext Tasks):**
 - **Lückentext:** Das Modell blendet Wörter in einem Satz aus und versucht, diese vorherzusagen (Maskierung). Die Lösung steht im Originalsatz – das Modell korrigiert sich also selbst.
 - **Bild-Puzzles:** Das Modell sagt vorher, wie Bildausschnitte zueinander angeordnet sein müssen .
- **Bedeutung:**
 - Ermöglicht das Training auf **unbegrenzten Datenmengen** (ganzes Internet), da kein Mensch labeln muss.
 - Bildet die Basis für **Foundation Models** (BERT, GPT), die ein allgemeines Weltverständnis entwickeln .

3. Erweiterte Spezial-Methoden (Trends)

Die Gruppenarbeiten im Miro-Board heben zwei weitere wichtige Konzepte hervor, die auf den oben genannten aufbauen:

Few-Shot & Zero-Shot Learning

- **Problem:** Klassische Modelle brauchen tausende Beispiele.
- **Lösung:**
 - **Few-Shot:** Das Modell lernt eine neue Aufgabe anhand von sehr wenigen Beispielen (1–5 Stück).
 - **Zero-Shot:** Das Modell löst eine Aufgabe, die es *nie zuvor gesehen hat*, nur basierend auf einer Beschreibung (Prompt).
- **Beispiel:** Ein Modell hat nie ein Zebra gesehen, kennt aber "Pferd" und "Streifen". Wenn man ihm sagt "Ein Zebra ist ein gestreiftes Pferd", kann es Zebras erkennen .
- **Business-Nutzen:** Massive Kostensenkung, da keine großen Trainingsdatenbanken für jede neue Nischenaufgabe aufgebaut werden müssen .

Synthetische Daten (Synthetic Data)

- **Konzept:** Wenn echte Daten fehlen (z. B. seltene Unfallszenarien) oder geschützt sind (DSGVO), generiert eine KI künstliche Daten, die statistisch den echten entsprechen.
- **Risiko: Model Collapse.** Wenn KIs nur noch mit KI-generierten Daten trainiert werden, degeneriert die Qualität, weil Fehler verstärkt werden und die Varianz der Realität verloren geht .

Generative Modelle: GANs vs. Diffusion Models:

- **GANs (Generative Adversarial Networks):** Zwei Netze („Räuber und Gendarm“) spielen gegeneinander. Der Generator fälscht, der Diskriminator prüft. (Anwendung: Deepfakes).
- **Diffusion Models:** Lernen, Rauschen (Noise/Schnee) aus einem Bild zu entfernen, um das Original wiederherzustellen. (Basis von Midjourney/DALL-E; stabileres Training als GANs).

RAG (Retrieval Augmented Generation) – SEHR WICHTIG:

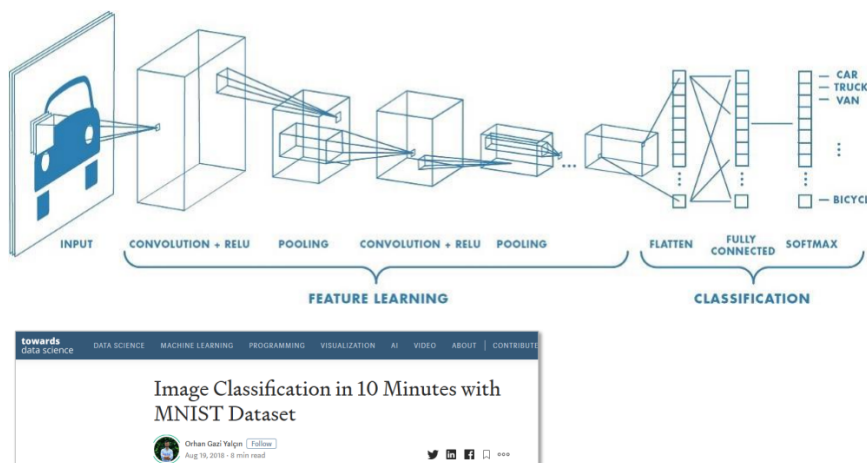
- *Problem:* LLMs halluzinieren und haben veraltetes Wissen.

- *Lösung:* KI sucht erst in einer *externen* vertrauenswürdigen Datenbank (Retrieval), fügt die Fakten in den Prompt ein (Augmentation) und generiert dann die Antwort.
- *Business-Case:* Firmen-Chatbots, die auf interne PDFs zugreifen, ohne zu halluzinieren („Expert-as-a-Service“).

C. Deep Learning & Neuronale Netze

- **Aufbau:** Input Layer $\rightarrow$ Hidden Layers (Verarbeitung/Blackbox) $\rightarrow$ Output Layer.
- **CNNs (Convolutional Neural Networks):** Spezialarchitektur für **Bildererkennung**.
 - Nutzen „Filter“ (Kernel), die über das Bild geschoben werden, um Kanten/Formen zu erkennen (Feature Extraction).
 - Nutzen „Pooling“, um Daten zu verdichten.

Beispiel für ein Convolutional Neural Network (CNN) zum Einsatz in der Bildererkennung



V. Generative KI & LLMs

1. Funktionsweise: Das Wahrscheinlichkeitsmodell

- **Kernaussage:** „ChatGPT ist kein Wissensmodell, sondern ein Wahrscheinlichkeitsmodell“. Es ist eine „Next-Token-Prediction“-Maschine.
- Es berechnet die Wahrscheinlichkeit für das nächste Wort basierend auf dem Kontext.
- **Transformer-Architektur (2017):** Technologischer Durchbruch durch „Attention Mechanism“ (Verstehen von Zusammenhängen über weite Textdistanzen + parallele Verarbeitung).
- GPT -> Generative Pre-trained Transformer

■ Folgen

- **Stärken:** flüssige, plausible Texte, Anpassung an den Kontext.
- **Schwächen:** keine „Wahrheitssicherung“ – auch falsche, aber sprachlich wahrscheinliche Antworten sind möglich („Halluzinationen“).
- **Fazit:** ChatGPT ist ein „Wahrscheinlichkeitsgenerator für Sprache“ – kein Wissensspeicher und kein „denkendes“ System.

2. Der Trainingsprozess (3 Stufen)

1. **Pre-training:** Lernen von Sprache und Weltwissen auf riesigen Datenmengen (Self-Supervised).
Ergebnis: „Base Model“ (kann Sätze beenden, aber nicht assistieren).
2. **Finetuning:**

SFT (Supervised Fine-Tuning): Anpassung auf Frage-Antwort-Muster durch menschliche Vorbilder.

RLHF (Reinforcement Learning from Human Feedback): Ausrichtung an menschlichen Werten (Hilfsbereitschaft, Sicherheit). Menschen bewerten Antworten, ein Reward-Model trainiert die KI.

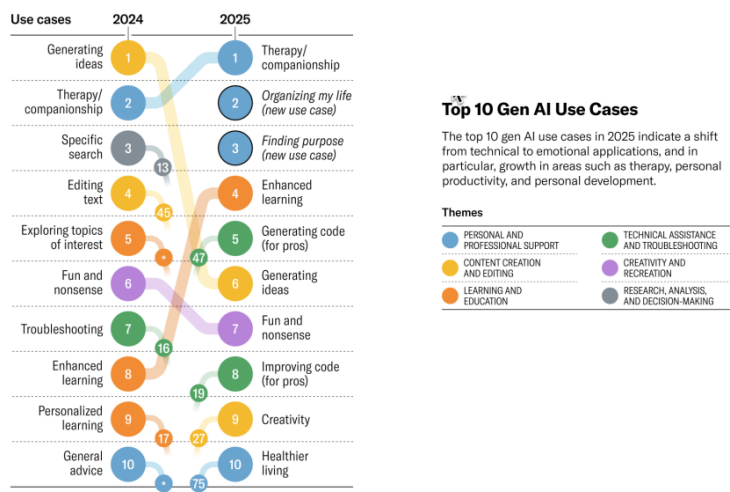
3. **Optimierung Sicherheit und Ausrichtung:** Einbau von Regeln und Richtlinien,...
4. **Inferenz:** Z.B. Chatgpt fragt User welche Antwort er besser findet



3. Markt & Modelle (Stand 2025)

- **OpenAI (GPT-Series):** Fokus auf Skalierung und „Agentic Workflows“ (autonome Planung).
- **DeepSeek (China) – Der Effizienz-Schock:**
 - Erreicht GPT-4-Niveau zu einem Bruchteil der Kosten (6 Mio. \$ vs. 100 Mio. \$).
 - **Innovation: Mixture-of-Experts (MoE)** (nur relevante Teile des Netzes aktiv) und **MLA** (speichereffiziente Attention).
- **Agenten (The Operator / Atlas):** Wandel vom Chatbot zum Agenten, der Browser bedienen, klicken und komplexe Aufgabenketten (Recherche, Buchung) autonom ausführen kann.

4. Wofür wird KI genutzt?



5. Wichtige Meilensteine:

Jahr	Ereignis
1966	Joseph Weizenbaums Eliza-Programm führt Dialoge mit Menschen in natürlicher Sprache
1993	Weltweite RoboCup Initiative zum Bau Fußball spielender autonomer Roboter (http://www.robocup.org/videos)
1997	Deep Blue (IBM) besiegt mit 3.5 zu 2.5 den Schachweltmeister Gary Kasparov
2009	Erster Google Self Driving Car fährt auf Freeway in Kalifornien.
2011	Watson (IBM) schlägt zwei menschliche Meister in der US-Fernsehsow „Jeopardy!“.
2015	Daimler stellt ersten autonomen LKW auf der Autobahn A8 vor. Mit Deep Learning können Gemälde im Stil alter Meister automatisch generiert werden. KI wird kreativ!?
2016	2016 AlphaGo (Google) schlägt 18-fachen Go-Weltmeister Lee Sedol
2017	2017 AlphaZero (Google) schlägt weltweit führendes Schachprogramm „Stockfish 8“ nach 4 Stunden selbstlernendem Training

VI. Risiken, Grenzen & Kompetenzen

1. Wahrheit vs. Zufriedenheit

- LLMs sind durch RLHF darauf optimiert, **Zufriedenheit** zu erzeugen (hilfreich/freundlich wirken), nicht zwingend die Wahrheit zu sagen.
- **Sycophancy**: Die KI redet dem Nutzer nach dem Mund (bestätigt falsche Annahmen), um zu gefallen.
- **Kompetenzillusion**: Eloquente Sprache täuscht Sicherheit vor.
- **Das Modell hat auf alles eine Antwort!**

2. Halluzinationen & Kausalität

- **Halluzination**: Erfinden von Fakten/Quellen.
- **Kausalitäts-Fehler**: KI verwechselt Korrelation mit Ursache (z. B. Eisverkauf verursacht Sonnenbrand).

3. Yuval Noah Harari (Warnungen aus Vorlesung)

1. **Hack der Sprache**: KI beherrscht das Betriebssystem der Kultur (Sprache, Recht, Religion).
2. **Intimität**: KI simuliert Beziehungen, um Menschen zu manipulieren.
3. **Realitätsverlust**: Flut an Fakes zerstört Vertrauen in demokratische Diskurse.

VII. Business Impact & Technologie-Snapshots (Miro)

Hier erfolgt der Transfer in die Wirtschaftspraxis.

1. Bewertungskriterien für Use Cases

Ein KI-Case ist sinnvoll, wenn er:

1. Ein unlösbares/teures Problem löst.

2. Skalierbar ist.
3. Messbaren Nutzen bringt (ROI, CO2, Zeit).

2. Detaillierte Business-Cases (Miro-Gruppenarbeiten)

- **AlphaFold (Google DeepMind):**
 - *Leistung:* Löst das 50 Jahre alte Problem der Proteinfaltung.
 - *Business:* Revolutioniert Pharma (Medikamentenentwicklung in Monaten statt Jahren).
- **Green Light (Google):**
 - *Leistung:* KI optimiert Ampelphasen mittels Maps-Daten.
 - *Business:* 10–30% weniger Stop-and-Go $\rightarrow$ CO2-Reduktion, Logistik-Effizienz.
- **AlphaStar (DeepMind):**
 - *Leistung:* Strategie unter Unsicherheit (StarCraft II).
 - *Business:* Komplexe Logistikplanung, Krisenmanagement, Börsenhandel.
- **Cicero (Meta):**
 - *Leistung:* Verhandlung & Kooperation (Diplomacy).
 - *Business:* Automatisierte Einkaufsverhandlungen, Sales-Bots.
- **GNoME (DeepMind):**
 - *Leistung:* Entdeckung neuer Materialien.
 - *Business:* Bessere Batterien, Solarzellen, Chips.
- **GT Sophy (Sony):**
 - *Leistung:* Rennfahren am physischen Limit.
 - *Business:* Autonomes Fahren im Grenzbereich (Unfallvermeidung bei Glätte).
- **GraphCast (Google DeepMind):**
 - *Leistung:* 10 Tage Wetterprognose vorallem bei Extremwetter in 1min.
 - *Business:* Optimierung von Lieferkette, Verbesserung des Energiebedarfs durch Steuerung der Kühlprozesse

3. Technologie-Snapshots (Kurzcharakteristik aus Miro)

Studierende haben diese Technologien auf ihr Business-Potenzial analysiert:

1. 5G und 6G Konnektivität

- **Definition:** Die 5. und 6. Generation des Mobilfunks. Es geht nicht nur um schnelleres Internet für Smartphones, sondern um **Maschinenkommunikation**.
- **Technologische Merkmale:**
 - **Extrem hohe Bandbreite:** Bis zu 1 Tbit/s (bei 6G).
 - **Niedrige Latenz (Latenzzeit):** Nahezu Echtzeit (<1ms), essenziell für kritische Anwendungen.
 - **Massive Machine Type Communication (mMTC):** Vernetzung von bis zu 1 Mio. Geräten pro km².
- **Business Potential & Modelle:**
 - **Autonomes Fahren:** Fahrzeuge kommunizieren in Echtzeit miteinander (V2V) und mit der Infrastruktur (V2I) ohne Verzögerung.
 - **Remote Surgery:** Fernoperationen durch Roboter, gesteuert von Chirurgen an anderen Orten.
 - **Smart Factory:** Kabellose Fabriken, in denen Roboter und Maschinen flexibel umgestellt werden können.

2. Internet of Things (IoT)

- **Definition:** Vernetzung physischer Objekte („Dinge“) mit dem Internet. Jedes Objekt erhält eine digitale Identität.
- **Strategische Bedeutung:** IoT wandelt „stumme“ Produkte in „sprechende“ Datenlieferanten um. Es ist die Basis für Big Data in der Industrie.
- **Business Impact:**

- **Vom Produkt zum Service:** Ein Kompressor-Hersteller verkauft keine Maschinen mehr, sondern „komprimierte Luft“ (Pay-per-Use), da er die Nutzung überwachen kann.
- **Smart Home/City:** Automatische Steuerung von Licht, Heizung und Verkehr basierend auf Sensordaten.
- **Praxisbeispiel:** Vernetzte Thermostate, die Heizkosten senken; Tracking von Containern in der Logistik.

3. Edge Computing

- **Definition:** Datenverarbeitung findet dezentral **direkt am Ort der Entstehung** (an der „Kante“/Edge des Netzwerks) statt, statt in einer zentralen Cloud.
- **Warum wichtig? (Business Case):**
 - **Latenzvermeidung:** Ein autonomes Auto muss in Millisekunden bremsen – es kann nicht warten, bis die Daten zur Cloud und zurück geschickt wurden.
 - **Datensparsamkeit:** Reduktion der übertragenen Datenmenge (Kostenersparnis bei Bandbreite).
 - **Privacy:** Sensible Daten bleiben lokal im Gerät.
- **Zusammenspiel:** Edge Computing ist oft die notwendige Ergänzung zu IoT und 5G.

4. Cloud Computing

- **Definition:** Bereitstellung von IT-Ressourcen (Speicher, Rechenleistung, Software) über das Internet.
- **Service-Modelle:** IaaS (Infrastructure), PaaS (Platform), SaaS (Software).
- **Strategische Bedeutung:**
 - Wandlung von Fixkosten (CapEx) in variable Kosten (OpEx).
 - **Skalierbarkeit:** Unternehmen können IT-Ressourcen bei Lastspitzen sofort hochfahren („Elasticity“).
 - **Demokratisierung:** Startups haben Zugriff auf dieselbe High-End-Rechenpower (z. B. für KI-Training) wie Konzerne.

5. Autonome Systeme & Drohnen

- **Definition:** Systeme, die Aufgaben ohne menschliches Eingreifen erledigen und sich an unvorhergesehene Situationen anpassen.
- **Business Potential:**
 - **Logistik:** „Last Mile Delivery“ durch Drohnen oder Lieferroboter.
 - **Landwirtschaft:** Drohnen überwachen Pflanzenwachstum und sprühen gezielt Dünger (Precision Farming).
 - **Inspektion:** Überprüfung von Windkraftanlagen oder Brücken ohne Gefahr für Menschen.
- **Herausforderung:** Regulatorik (Fluggenehmigungen) und Haftungsfragen.

6. Predictive Maintenance

- **Definition:** Vorausschauende Wartung. Maschinen melden ihren Wartungsbedarf *bevor* ein Defekt auftritt, basierend auf Sensordaten (Vibration, Temperatur).
- **Business Impact:**
 - **Keine ungeplanten Stillstände:** Maximierung der OEE (Overall Equipment Effectiveness).
 - **Kosteneffizienz:** Teile werden nur getauscht, wenn sie wirklich verschlissen sind (nicht nach starrem Kalender).
 - **Neue Service-Modelle:** Maschinenbauer garantieren 99,9% Verfügbarkeit („Uptime-as-a-Service“).
- **Beispiel:** Deutsche Bahn (Weichenüberwachung), Aufzugshersteller.

7. Additive Fertigung (3D-Druck)

- **Definition:** Schichtweiser Aufbau von Bauteilen aus digitalen 3D-Modellen (Materialien: Kunststoff, Metall, Beton, organische Gewebe).
- **Strategische Bedeutung:**

- **Losgröße 1:** Individualisierte Produkte zum Preis der Massenfertigung (Mass Customization).
- **Komplexität kostet nichts:** Es ist egal, ob eine Form simpel oder hochkomplex (bionisch) ist.
- **Supply Chain Revolution:** „Print on Demand“ – Ersatzteile werden nicht gelagert und um die Welt geschickt, sondern vor Ort gedruckt (Digitales Lager).
- **Beispiel:** Siemens Mobility (Ersatzteile für Züge), Adidas (individualisierte Sohlen).

8. Robotik & Automation

- **Trend:** Weg von schweren Industrierobotern im Käfig hin zu **Cobots** (Collaborative Robots).
- **Business Potential:**
 - **Mensch-Maschine-Kollaboration:** Cobots arbeiten Hand in Hand mit Menschen (z. B. Montage), ohne Schutzzäune.
 - **RPA (Robotic Process Automation):** Software-Roboter automatisieren Büroprozesse (Rechnungsprüfung).
 - **Pflege:** Service-Roboter unterstützen bei körperlich schwerer Arbeit (Exoskelette).

9. Digitaler Zwilling (Digital Twin)

- **Definition:** Ein virtuelles Abbild eines realen Objekts, Prozesses oder Systems, das mit Echtzeitdaten gefüttert wird.
- **Business Nutzen:**
 - **Simulation:** Testen von Änderungen im virtuellen Raum, bevor sie teuer in der Realität umgesetzt werden (z. B. Umbau einer Fabrikstraße).
 - **Produktentwicklung:** Fehlererkennung am digitalen Prototyp.
- **Verbindung:** Basiert auf IoT-Daten und Cloud-Computing.

10. XR-Technologien (Extended Reality)

- **VR (Virtual Reality):** Komplettes Eintauchen in virtuelle Welten. *Anwendung:* Training (Gefahrensituationen), Design-Reviews.
- **AR (Augmented Reality):** Überlagerung der Realität mit digitalen Infos. *Anwendung:* Wartung (Techniker sieht Reparaturanleitung über dem Bauteil eingeblendet), Navigation, Gaming (Pokémon Go).
- **Business Impact:** Reduktion von Reisekosten (virtuelle Meetings), Effizienzsteigerung bei Montage/Wartung, neues Marketing.

11. Metaverse / Spatial Internet

- **Definition:** Vision eines persistenten, virtuellen 3D-Raums, in dem Menschen als Avatare interagieren, arbeiten und handeln.
- **Business Potential:**
 - **Virtuelle Ökonomie:** Verkauf von digitalen Gütern (NFTs, Skins, virtuelles Land).
 - **Co-Working:** Unendliche Bildschirme und virtuelle Büros.
 - **Brand Presence:** Showrooms und Events im virtuellen Raum.

12. Blockchain / Tokenisierung

- **Kern:** Dezentrale, manipulationssichere Datenbank (Distributed Ledger).
- **Business Impact:**
 - **Intermediäre entfernen:** Verträge und Transaktionen ohne Banken/Notare (Smart Contracts).
 - **Supply Chain Transparenz:** Lückenlose Nachverfolgung der Herkunft (z. B. Diamanten, Lebensmittel) fälschungssicher dokumentieren.
 - **Tokenisierung:** Zerlegung von Vermögenswerten (Immobilien, Kunst) in kleine digitale Anteile, die handelbar sind.

13. Cybersecurity & Resilienztechnologien

- **Kontext:** Je vernetzter die Welt, desto verletzlicher. Sicherheit wird vom „Add-on“ zur absoluten Bedingung.
- **Technologie:**
 - **AI Defense:** KI-Systeme, die Angriffe schneller erkennen als Menschen.
 - **Zero Trust Architecture:** „Vertraue niemandem, verifiziere jeden“ (auch im eigenen Netzwerk).
- **Business:** „Security as a Business Enabler“ – nur sichere Unternehmen genießen Kundenvertrauen.

14. Quantencomputing

- **Definition:** Computer, die Qubits nutzen (Superposition: Zustand 0 und 1 gleichzeitig), um exponentiell schneller zu rechnen als klassische PCs.
- **Status:** Noch im Forschungsstadium (IBM, Google), aber erste kommerzielle Anwendungen in Sicht.
- **Business Potential (Disruption):**
 - **Materialforschung:** Simulation neuer Moleküle für Batterien oder Medikamente (was heute Jahre dauert, ginge in Minuten).
 - **Optimierung:** Perfekte Lösung für Verkehrsfluss oder Logistikrouten (Travelling Salesman Problem).
 - **Risiko:** Könnte heutige Verschlüsselung knacken (Post-Quantum-Cryptography nötig).

VIII. Ausblick & Fazit

- **Demokratisierung:** Durch Open Source (Llama, DeepSeek) und No-Code-Tools haben alle Zugriff auf Super-Technologie.
- **Geschwindigkeit:** Wir unterschätzen oft den langfristigen Wandel (Amara's Law).
- **Verantwortung:** Die mächtigste Technologie erfordert „Skeptical Intelligence“ (Human in the Loop) und Regulierung, um Demokratie und Realität zu schützen.

